2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise toxicológica de monóxido de carbono por método otimizado e correlação de achados periciais: relato de caso em Maceió/AL

A. N. P. Gomes[a,*], L. R. M. R. Goulart[a], M. V. A. Santos[b], N. L. Gonzaga[a], R. B. Leite[c], T. F. Goulart[a]

[a]*Instituto de Criminalística, Polícia Científica de Alagoas, Maceió (AL), Brasil*
[b]*Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL), Brasil*
[c]*Instituto de Medicina Legal, Polícia Científica de Alagoas, Maceió (AL), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: ayalanara@gmail.com Tel.: +55-81-99505-9323.*

Palavras-chave: Monóxido de carbono; Carboxiemoglobina; Toxicologia forense; Asfixia química; Investigação médico-legal.

1. INTRODUÇÃO

A investigação de mortes em contexto suspeito representa um desafio relevante para a Perícia Criminal, especialmente nos casos em que não há sinais externos evidentes capazes de indicar, de forma imediata, a causa da morte. Nesses cenários, torna-se imprescindível a atuação integrada entre os exames de local de crime, a necropsia e as análises laboratoriais, exigindo do perito uma abordagem crítica e multidisciplinar [1].

A intoxicação por monóxido de carbono (CO) configura-se como uma causa de morte de difícil diagnóstico, uma vez que se trata de um gás incolor, inodoro e não irritante, cuja ação ocorre de forma silenciosa e progressiva. Embora classicamente associada a achados como a coloração vermelho-cereja da pele e das vísceras, tais manifestações não estão presentes em todos os casos, o que pode dificultar a suspeita diagnóstica baseada exclusivamente nos achados macroscópicos [3]. Nesse contexto, a toxicologia forense assume papel fundamental na elucidação da causa mortis, sobretudo por meio da determinação dos níveis de carboxiemoglobina (COHb).

A gravidade da intoxicação por CO depende da concentração inalada, do tempo de exposição, do nível de atividade física e das condições fisiológicas do indivíduo. O nível de COHb no sangue constitui o principal indicador de exposição e toxicidade. Saturações de COHb ≤3% são consideradas normais em indivíduos não fumantes e inferiores a 10% em fumantes, sendo valores abaixo de 10% geralmente pouco significativos em indivíduos saudáveis.

Os sintomas da intoxicação variam desde quadros leves e reversíveis até incapacidades imediatas e síndrome neurológica tardia, caracterizada por deterioração neurológica progressiva após aparente recuperação clínica [4]. Os efeitos tóxicos do CO estão relacionados principalmente à hipóxia tecidual, comprometendo sistemas vitais, especialmente o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório.

A maioria das mortes por intoxicação por CO ocorre com níveis de COHb entre 50% e 70%; entretanto, concentrações mais baixas podem ser letais em indivíduos com comorbidades preexistentes ou em casos de intoxicação concomitante por outras substâncias, como o cianeto [2]. Para fins forenses, o sangue constitui a principal amostra biológica utilizada na análise toxicológica, embora o baço e outros líquidos contendo hemoglobina também possam ser empregados. Contudo, essas matrizes alternativas podem apresentar menor confiabilidade analítica, dependendo do método empregado.

A literatura [5–6] aponta o monóxido de carbono como um dos agentes frequentemente envolvidos em suicídios, especialmente em ambientes confinados,

reforçando a importância da adequada interpretação dos vestígios encontrados no local. A correlação entre as circunstâncias da cena, os achados necroscópicos e os resultados toxicológicos é essencial para a correta caracterização da dinâmica do evento e determinação da causa da morte.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de morte por intoxicação por monóxido de carbono, enfatizando a importância da análise toxicológica por método otimizado e sua correlação com os achados periciais observados no local de crime e na necropsia.

2. RELATO DE CASO

2.1. Descrição do local do crime

O exame perinecroscópico foi conduzido de forma sistemática, com a descrição da posição, orientação e relação do corpo com o ambiente, visando subsidiar a interpretação da dinâmica dos fatos e a preservação dos elementos de interesse pericial.

Tratava-se de um exame realizado em local de crime de possível suicídio, no qual foi avaliado um cadáver de indivíduo adulto, do sexo masculino, cor branca, com cabelos cacheados de cor preta, compleição normolínea e 23 anos de idade. O corpo encontrava-se no interior de um quarto, disposto sobre uma cama de casal.

O cadáver localizava-se em posição oblíqua no leito, com a cabeça voltada para a parede anterior e os membros inferiores apontados em direção à parede lateral direita. Jazia em decúbito lateral esquerdo, com a cabeça apoiada sobre a face esquerda. Observou-se o membro superior esquerdo posicionado sob o tronco, o membro superior direito em flexão e os membros inferiores distendidos.

Quando do levantamento pericial no local, constataram-se os seguintes materiais e situações de interesse criminalístico:

- Presença de fita adesiva vedando internamente as frestas da janela e da porta do quarto;
- Presença de um rolo de fita adesiva compatível com a fita descrita anteriormente sobre a cama onde jazia o cadáver;
- Presença de um fone de ouvido conectado ao ouvido direito do cadáver;
- Presença de um saco de carvão sobre o piso do quarto, além de uma grelha de churrasqueira;
- 01 (uma) churrasqueira localizada sobre o piso da varanda externa da residência, apresentando fuligem, fragmentos de carvão e folhas de papel queimadas;
- Presença de intenso odor característico de fumaça no interior do quarto;
- 01 (um) notebook preto marca ASUS, localizado sobre a mesa da sala de jantar, contendo no histórico recente de buscas do navegador a seguinte frase: “como colocar fogo na churrasqueira”. Além disso havia um atalho na área de trabalho do notebook nomeado como “Desculpa.txt” que apresentava uma mensagem com conteúdo de despedida.

2.2. Descrição do exame necroscópico

O exame necroscópico foi realizado com o objetivo de avaliar as condições gerais do cadáver, identificar possíveis lesões e contribuir para a determinação da causa da morte. Inicialmente, procedeu-se ao exame externo, no qual foram observadas as características gerais do corpo, como sexo, idade aparente, estado nutricional, estatura, coloração da pele, presença de sinais cadavéricos e eventuais lesões, cicatrizes ou alterações visíveis. Em seguida, realizou-se o exame interno por meio da abertura das cavidades craniana, torácica e abdominal, permitindo a inspeção sistemática dos órgãos e estruturas internas, com avaliação de suas características macroscópicas, como cor, consistência, forma, dimensões e presença de alterações patológicas ou traumáticas.

Durante o procedimento foram coletadas amostras de fluidos biológicos para análises complementares, como exames toxicológicos.

2.3. Análise Toxicológica

Por meio das informações contidas no requerimento de exame pericial, foram escolhidas para a análise as amostras biológicas mais adequadas com o histórico do fato, visando identificar a presença de substâncias de interesse forense, tais quais, fármacos (medicamentos), praguicidas (venenos), substâncias controladas ou proscritas bem como determinar o percentual de saturação de carboxiemoglobina. O exame pericial foi de natureza qualitativa e quantitativa.

2.3.1 Identificação de substâncias de interesse forense

As técnicas instrumentais para análise de amostra biológica disponíveis para este exame pericial foram a Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de massas (GC-MS), a Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de massas em série (LC-MS/MS) e

a Espectrofotometria Ultravioleta-Visível (UV-Vis). O Cromatógrafo Gasoso da marca Agilent, modelo 7890A, acoplado ao Espectrômetro de Massas da marca Agilent, modelo 5975C. O Cromatógrafo Líquido da marca Agilent, modelo 1260, acoplado ao Espectrômetro de Massas em série da marca Agilent, modelo 6420.

O laboratório atuou com base em um escopo analítico previamente definido, contemplando a identificação e quantificação das principais substâncias de interesse toxicológico. Esse escopo foi estruturado a partir de referências técnicas consolidadas, incluindo manuais, protocolos e diretrizes estabelecidos por órgãos de qualidade e entidades reconhecidas, como a Sociedade Brasileira de Toxicologia, além de guias nacionais e internacionais aplicáveis.

2.3.2. Determinação espectrofotométrica de carboxiemoglobina

- Monóxido de carbono obtido por reação química

O monóxido de carbono (CO) foi gerado por via química a partir da reação entre ácido fórmico (grau LC-MS) e ácido sulfúrico, sob aquecimento a aproximadamente 50 °C. Para tal, adicionaram-se 1 mL de cada reagente em um vial de 20 mL. O CO produzido foi conduzido pela saída superior do sistema por meio de um tubo flexível, sendo previamente direcionado a um banho em solução saturada de hidróxido de potássio (KOH). A utilização da solução saturada de KOH visou garantir elevada capacidade de neutralização, prevenindo qualquer acidificação do meio e assegurando que apenas o CO fosse transferido para as amostras. Em seguida, o gás foi conduzido, por meio de outro tubo flexível, até o fundo de um tubo tipo Falcon de 50 mL contendo 3 mL de hemolisado.

O hemolisado foi previamente obtido pela diluição de 500 µL de sangue de indivíduo não fumante em 60 mL de solução hemolisante (tampão fosfato de potássio). O arranjo experimental permitiu o borbulhamento controlado do CO na amostra.

O tempo adequado de borbulhamento visando à obtenção de solução saturada com carboxiemoglobina (COHb), foi determinado com base na literatura [2].

- Determinação dos fatores de calibração

A determinação dos fatores de calibração foi realizada com o objetivo de assegurar a confiabilidade do método espectrofotométrico empregado na determinação da saturação de COHb. Esses fatores permitiram a correção de interferências espectrais e de variações instrumentais, viabilizando a adequada discriminação entre as diferentes espécies de hemoglobina.

O procedimento consistiu na preparação de uma amostra de sangue de indivíduo não fumante com solução hemolisante, seguida da distribuição em oito tubos. Cinco tubos foram expostos ao monóxido de carbono (CO) por 5 minutos e três ao oxigênio (O_2) por 15 minutos. Após o tratamento, alíquotas foram diluídas com solução redutora em balões volumétricos, homogeneizadas e analisadas em espectrofotômetro UV-Vis nos comprimentos de onda de 420 e 432 nm, utilizando a solução redutora como branco. Para as amostras borbulhadas com CO, a leitura foi realizada imediatamente, enquanto para as amostras borbulhadas com O_2 foi respeitado um intervalo de 10 minutos antes da medição.

Nesse caso descrito, as absorbâncias das amostras expostas ao oxigênio e posteriormente diluídas com solução redutora corresponderam às da hemoglobina reduzida (Hbred), enquanto as absorbâncias das amostras tratadas com monóxido de carbono corresponderam às da carboxiemoglobina (COHb).

Os fatores de calibração foram calculados a partir das absorbâncias obtidas, sendo definidos como:

F_1: razão entre a absorbância da hemoglobina reduzida em 432 nm e em 420 nm;

F_2: razão entre a absorbância da carboxiemoglobina em 432 nm e a absorbância da hemoglobina reduzida em 420 nm;

F_3: razão entre a absorbância da carboxiemoglobina em 420 nm e a absorbância da hemoglobina reduzida em 420 nm.

- Análise da amostra

A concentração de carboxiemoglobina (%COHb) foi determinada a partir das leituras espectrofotométricas obtidas nos comprimentos de onda de 420 e 432 nm.

Dessa forma, a porcentagem de COHb foi obtida por meio da seguinte relação matemática:

$$\%COHb = \frac{1 - (AR\ x\ F1)}{AR\ (F2 - F1) - F3 + 1} x\ 100$$

Onde, AR é a razão entre as absorbâncias da solução em 420 e 432 nm; F_1, F_2 e F_3 são os fatores de calibração definidos anteriormente.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1. Exames Perinecroscópico e Necroscópico

Quando da realização do exame perinecroscópico o cadáver apresentava rigor mortis intenso e generalizado, além de livores hipostáticos de coloração vermelho cereja localizados na face, no tórax, no abdômen e no dorso (Fig. 1). Verificou-se a presença de um líquido alaranjado e espesso com características semelhante a

vômito sobre a boca e sobre a mão esquerda do cadáver e não foram constatadas lesões externas.

A coloração avermelhada é um achado macroscópico sugestivo de intoxicação por monóxido de carbono, mas tem limitações diagnósticas, pois não é exclusiva e pode ocorrer em situações como frio intenso, alta umidade e intoxicação por cianeto. Nesse último caso, o oxigênio não é utilizado pelos tecidos, permanecendo nas hemácias e dando aspecto avermelhado ao sangue mesmo com hipóxia. Além disso, não há relação linear exata entre essa coloração e os níveis de COHb, embora seja mais comum acima de 30% [7].

Durante a realização do exame necroscópico, os achados da inspeção externa mostraram-se concordantes com aqueles previamente observados no exame perinecroscópico realizado no local de crime.

Na inspeção interna, a cavidade craniana foi abordada por meio de incisão bimastoidea, com rebatimento do couro cabeludo para anterior e posterior, evidenciando-se calota craniana íntegra, sem sinais de fraturas ou alterações macroscópicas relevantes.

Para o exame da cavidade tóraco-abdominal e região cervical, realizou-se incisão mento-xifo-pubiana, desviada à esquerda da cicatriz umbilical. Procedeu-se à dissecção da musculatura peitoral e cervical, com rebatimento lateral, seguida da abertura da cavidade abdominal pela linha alba. As costelas foram seccionadas, com retirada do plastrão condroesternal, possibilitando a abertura da cavidade torácica e a realização de inspeção sistemática dos órgãos.

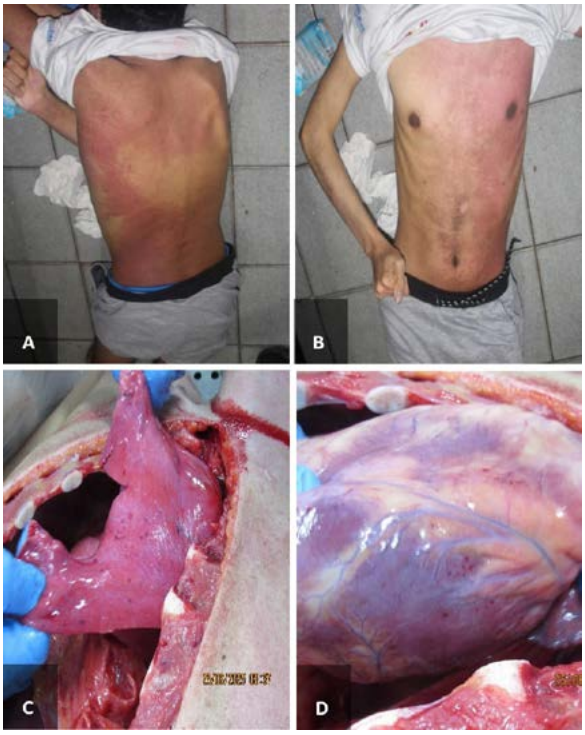


Figura 1. Presença de livores hipostáticos de coloração vermelho cereja no tórax, no abdômen e no dorso da vítima (A, B). Vista do pulmão e coração do periciando nas quais são observadas esparsas petéquias e acentuada coloração avermelhada (C, D).

À avaliação, a musculatura apresentava coloração vermelho-intensa, com discretas sufusões hemorrágicas no gradil costal anterior esquerdo. Os pulmões mostravam-se de coloração vermelho-carmim, atelectásicos, com presença de petéquias subpleurais bilaterais (Fig. 1). Observavam-se ainda petéquias subepicárdicas, sem evidência de lesões ou corpos estranhos na traqueia. O estômago continha conteúdo líquido de coloração marrom, com mucosa hemorrágica, sendo também identificados pontos hemorrágicos em intestino delgado.

Foram coletadas amostras biológicas, incluindo humor vítreo, sangue e conteúdo estomacal, destinadas à realização de exames toxicológicos, bem como à dosagem de carboxiemoglobina (COHb).

3.2. Determinações toxicológicas

O tempo necessário para a saturação da solução contendo COHb foi de 15 minutos [2], desconsiderando-se os cinco minutos iniciais referentes à produção do gás. A Tabela 1 apresenta os valores de absorbância das soluções contendo 100% de COHb e 100% de hemoglobina reduzida (Hbred), obtidos nos comprimentos de onda de 420 nm e 432 nm, utilizados para a determinação dos fatores de calibração. Os fatores calculados encontram-se apresentados na Tabela 2, juntamente com os respectivos valores de referência.

Solução	UV-1900i Shimadzu	
	420 nm	432 nm
100% COHb	1.080	0.268
	1.098	0.263
	1.099	0.259
	1.096	0.256
	1.108	0.257
Média	1.096	0.261
DP	0.009	0.005
100% Hbred	0.414	0.542
	0.420	0.547
	0.399	0.519
Média	0.411	0.536
DP	0.009	0.012

Tabela 1. Absorbâncias das soluções de carboxiemoglobina e hemoglobina reduzida usadas na determinação dos fatores de calibração dos espectrômetros.

Espectrômetro	Fatores		
	F1	F2	F3
UV-1900i Shimadzu	1.306	0.635	2.671
Intralab DMS-80	1.323	0.474	1.892

Tabela 2. Fatores de calibração obtidos experimentalmente e os de referência.

A partir dos fatores obtidos, determinou-se que o percentual de saturação de COHb na amostra sanguínea da vítima foi de 65%. Concentrações de COHb superiores a 60–70% estão frequentemente associadas a quadros graves de intoxicação por monóxido de carbono, incluindo coma, insuficiência respiratória e morte. Apesar de a literatura estabelecer uma associação clássica entre os níveis de carboxiemoglobina (COHb) e a gravidade da intoxicação aguda por monóxido de carbono, evidências provenientes de estudos com grandes populações demonstram que essa relação não ocorre de maneira uniforme. Em estudo envolvendo pacientes expostos ao CO, verificou-se ausência de correlação consistente entre os níveis iniciais de COHb e a intensidade das manifestações clínicas observadas. Esses achados reforçam que a interpretação dos resultados toxicológicos não deve ser realizada de forma isolada, sendo necessária a análise conjunta dos dados clínicos, circunstanciais e periciais para adequada avaliação do caso [8].

Além do resultado toxicológico, os elementos observados no local reforçam a hipótese diagnóstica de intoxicação exógena por CO, especialmente a vedação do ambiente com fita adesiva, a presença de carvão e churrasqueira com resíduos de combustão, bem como o odor de fumaça no interior do quarto. Tais circunstâncias são classicamente descritas em mortes relacionadas à combustão incompleta em ambientes confinados.

Adicionalmente, destaca-se que a otimização do método analítico empregado para determinação da COHb constituiu etapa fundamental para a confiabilidade dos resultados obtidos. A produção de monóxido de carbono para obtenção dos fatores representou relevante vantagem operacional, a estratégia empregada dispensou a necessidade de aquisição de cilindro comercial de monóxido de carbono, cuja utilização, além de envolver elevado custo e dificuldades logísticas de armazenamento e segurança, mostraria baixa aplicabilidade prática diante da demanda pontual de uso. Dessa forma, a metodologia adotada apresentou-se tecnicamente viável, economicamente mais acessível e compatível com a rotina laboratorial forense.

Em face dos exames realizados, por meio das técnicas empregadas, não foi detectada a presença de outras substâncias de interesse forense nas matrizes analisadas (sangue e conteúdo estomacal).

4. CONCLUSÕES

Diante do exposto, destaca-se a necessidade de atenção dos profissionais envolvidos na investigação de mortes suspeitas para a possibilidade de intoxicação por monóxido de carbono, especialmente em ambientes confinados e na ausência de sinais externos evidentes. Nesses casos, torna-se indispensável a abordagem integrada entre o exame perinecroscópico, a necropsia e as análises forenses. No local de crime, devem ser valorizados elementos que possam sugerir a exposição ao CO, como a presença de fontes de combustão em ambientes pouco ventilados, veículos em funcionamento, aquecedores ou geradores, além da ausência de sinais de violência. Durante a necropsia, embora achados clássicos como coloração vermelho-cereja não estejam presentes em todos os casos, alterações como congestão visceral, petéquias e aspecto característico do sangue podem contribuir para a suspeita diagnóstica.

Por fim, as análises laboratoriais, especialmente a determinação dos níveis de carboxiemoglobina, mostraram-se fundamentais para a confirmação da intoxicação, permitindo a adequada correlação com os achados periciais e circunstanciais. Ressalta-se que a confiabilidade desses resultados depende da correta calibração do equipamento, sendo necessária a determinação de fatores de correção específicos para o espectrofotômetro utilizado. Nesse contexto, a obtenção de monóxido de carbono por reação química demonstrou-se uma alternativa viável ao uso de cilindros de gás comprimido na preparação de soluções saturadas com carboxiemoglobina, contribuindo para a padronização analítica e assegurando a qualidade das determinações realizadas

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), à Polícia Científica do Estado de Alagoas, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima pelo apoio institucional, disponibilização da infraestrutura laboratorial e colaboração técnica essenciais para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M.E. Mascarelli; L.E.C. Dantas, M.C. Diana Estudo de casos: quatro suicídios por ingestão de nitrito de

sódio na região de Campinas/SP. Rev. Bras. Crimin. **12(5)**: 7-11 (2023).

[2] A.C.C.G.C. Malheiro. Determinação espectrofotométrica da carboxiemoglobina em indivíduos expostos ocupacionalmente ao monóxido de carbono. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo (1991).

[3] M. Afzal; S. Agarwal; R.H. Elshaikh; A.M.A. Babker; R.K. Choudhary; P.K Prabhakar; F. Zahir; A. K. Sah. Carbon Monoxide Poisoning: Diagnosis, Prognostic Factors, Treatment Strategies, and Future Perspectives. Diagnostics **15**: 581 (2025).

[4] R.N. Vilaça; D.M. Pereira; A.C. Castro, F. Caetano; C. Ferreira. Rev Port Med Geral Fam **41 (2)**: 164-167 (2025).

[5] L. Stephenson; C.V.D. Heuvel; M. Humphries; R. W. Byard. Recent trends in an uncommon method of carbon monoxide suicide. Forensic Sci Med Pathol **20**: 863-871 (2024).

[6] L. Sun; K. Li; Y. Zhang; L. Zhang. Carbon Monoxide Poisoning was Associated With Lifetime Suicidal Ideation: Evidence From A Population-Based Cross-Sectional Study in Hebei Province, China. Int J Public Health **67**:1604462 (2022).

[7] L.S. Bordonia; P.H.C. Bordoni. Asfixia por monóxido de carbono: achados necroscópicos em um caso de suicídio e considerações médico legais. Rev. Bras. Crimin. **6(3):** 42-48 (2017).

[8] J. Anand; N. Pawlas; DARIA. Schetz; J. Kot. Management of acute intoxication with carbon monoxide – Polish medical society, Section of clinical toxicology Position statement. Int J Occup Med Environ Health. **38(5)**: 457–473 (2025).